

Zadanie 23 [4pkt] - TYP 3.2 (przykład 3)

Wielomian $W(x)$ przy dzieleniu przez dwumiany

$(x+1)$, $(x+2)$, $(x-1)$ daje reszty odpowiednio równe 2, 3, 6.

Wyznacz resztę z dzielenia tego wielomianu przez wielomian

$P(x) = (x+1)(x+2)(x-1)$.

Aby obliczyć resztę z tego wielomianu musimy zwrócić szczególną uwagę na to, z jakich elementów będzie się składać ten wielomian:

$$W(x) = \underbrace{Q(x) \cdot P(x)} + R(x)$$

ta część musi się wyzerować, po to aby wyznaczyć samo $R(x)$

Nasza reszta będzie o stopień niższa od $P(x)$:

$$P(x) = (x+1)(x+2)(x-1) \rightarrow x^3$$

$$R(x) = ax^2 + bx + c$$

Wykorzystujemy informacje o dzieleniach przez podane dwumiany:

$$\begin{cases} ① W(-1) = Q(-1) \cdot P(-1) + R(-1) = 2 \\ ② W(-2) = Q(-2) \cdot P(-2) + R(-2) = 3 \\ ③ W(1) = Q(1) \cdot P(1) + R(1) = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} ① Q(-1) \cdot \overbrace{(-1+1)}^0 \cdot (-1+2) \cdot (-1-1) + a - b + c = 2 \\ ② Q(-2) \cdot \overbrace{(-2+1)}^0 \cdot (-2+2) \cdot (-2-1) + 4a - 2b + c = 3 \\ ③ Q(1) \cdot (1+1) \cdot (1+2) \cdot \overbrace{(1-1)}^0 + a + b + c = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} ① a - b + c = 2 \Rightarrow c = 2 - a + b \\ ② 4a - 2b + c = 3 \\ ③ a + b + c = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} ② 4a - 2b + 2 - a + b = 3 \\ ③ a + b + 2 - a + b = 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} ② 3a - b = 1 \\ ③ 2b = 4 \Rightarrow \underline{b=2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 3a - 2 &= 1 \\ 3a &= 3 \\ \underline{a=1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c &= 2 - a + b \\ c &= 2 - 1 + 2 \\ \underline{c=3} \end{aligned}$$

$$\text{Zatem } R(x) = x^2 + 2x + 3$$

$$\text{Odp: } R(x) = x^2 + 2x + 3.$$